
Regras de Negócio e Requisitos

Do entendimento do domínio à especificação verificável



Prof. Dr. João Choma

github.com/JoaoChoma

Visão geral



Antes de perguntar o que o sistema fará, precisamos compreender:

- conceitos e vocabulário do domínio;
- políticas e restrições que devem ser respeitadas;
- resultados que os usuários precisam alcançar;
- qualidades que tornam a solução aceitável.

Duas perspectivas complementares

Regras de negócio explicam a lógica do domínio.

Requisitos definem o que a solução deve oferecer ou garantir.



- Identificar regras em fluxos, dados, personas e normas.
- Classificar e documentar regras de negócio.
- Distinguir regra, requisito, restrição e critério de aceitação.
- Escrever requisitos funcionais e de qualidade testáveis.
- Conectar objetivos, regras, requisitos e testes.
- Revisar uma especificação quanto a clareza e verificabilidade.

Parte I — Regras de negócio



Uma regra declara uma política, restrição, cálculo ou decisão que deve ser respeitada no negócio.

Exemplos:

- Todo pedido deve pertencer a um cliente.
- O CPF de um cliente deve ser único.
- Pedidos acima de R\$ 10.000 exigem aprovação gerencial.
- Um pedido confirmado não pode ser editado.

A regra existe mesmo que o processo ainda seja manual.



Termo	Definição no domínio
Cliente ativo	sem bloqueio e com cadastro válido
Pedido confirmado	aceito para separação dos itens
Dia útil	não listado como fim de semana ou feriado cadastrado
Gestor	usuário com permissão de aprovação financeira

Termos ambíguos produzem regras ambíguas.



Procure expressões como:

- **deve, é obrigatório, não pode;**
- **somente se, apenas quando;**
- **no máximo, no mínimo;**
- **se... então..., sempre, nunca.**

De vago para normativo

“Validar o pedido” → “Um pedido somente pode ser confirmado quando possuir ao menos um item disponível em estoque.”



Função

O que o sistema permite fazer?

Aplicar desconto ao pedido.

Regra

Quais limites governam a função?

Atendente: até 5%; gestor: até 15%.

Uma função pode ter várias regras; uma regra pode afetar várias funções.

Tipos de regras



Política ou obrigação

Algo exigido ou proibido.

O cancelamento deve registrar um motivo.

Integridade

Relações e dados válidos.

Todo pedido deve ter exatamente um cliente.

Outro exemplo: um CPF não pode identificar mais de um cliente ativo.



RB-03 — Total do pedido

$$Total = \sum subtotal\ dos\ itens - desconto + frete$$

- subtotal = quantidade $\times$ preço unitário;
- valores monetários têm duas casas decimais;
- o total não pode ser negativo;
- frete grátis equivale a frete igual a zero.

Uma regra de cálculo explicita variáveis, fórmula, arredondamento e exceções.



Exemplos:

- se o valor ultrapassar R\$ 10.000, exigir aprovação gerencial;
- se o cliente estiver bloqueado, impedir compra a prazo;
- se não houver estoque, manter o pedido pendente;
- se o pagamento for recusado, não iniciar a separação.

Quando a decisão fica complexa

Use tabela de decisão para cobrir combinações e valores de fronteira.



Rascunho → Confirmado → Pago → Em separação → Enviado → Concluído

- Apenas pedidos confirmados podem receber pagamento.
- Pedidos enviados não podem ser cancelados.
- Pedidos concluídos não voltam a “Em separação”.

Estados representam fatos; transições representam mudanças permitidas.



- Ao confirmar, registrar data, hora e responsável.
- Ao aprovar o pagamento, reservar os itens.
- Ao cancelar, liberar a reserva e registrar o motivo.
- Ao alterar o endereço, recalcular o frete.

Estrutura

O evento indica **quando**; a regra indica **o que obrigatoriamente acontece**.



- Registrar alterações de dados sensíveis.
- Limitar acesso conforme papel e finalidade.
- Exigir consentimento quando aplicável.
- Manter evidências pelo período de retenção definido.

Rastreabilidade da obrigação

Registre origem, versão, autoridade e interpretação aprovada. “Conforme a lei” não é uma origem suficiente.



Valores que podem variar:

- percentual máximo de desconto;
- prazo de cancelamento;
- taxa por região;
- limite de crédito;
- quantidade mínima para frete grátis.

Separe princípio e parâmetro

Princípio: desconto respeita o limite do perfil.

Parâmetro: atendente = 5%; gestor = 15%.



- Bloquear pedidos duplicados.
- Impedir confirmação sem itens.
- Validar disponibilidade antes de reservar estoque.
- Exigir segunda aprovação em valores elevados.
- Alertar quando o preço estiver abaixo do custo.

Para cada controle, identifique o risco mitigado e a resposta à violação.

Documentação das regras



Campo	Conteúdo
Identificador e nome	RB-01 — Limite de desconto
Declaração	frase normativa e atômica
Tipo	decisão, cálculo, integridade...
Origem	stakeholder, fluxo, norma ou dado
Dados envolvidos	entidades e atributos
Violação	bloquear, alertar ou registrar
Verificação	exemplo ou teste
Prioridade	baixa, média ou alta



Evite uma regra com quatro obrigações:

“O pedido deve ter cliente, itens, desconto válido e aprovação quando o valor for alto.”

Prefira:

- RB-01 — Pedido possui exatamente um cliente.
- RB-02 — Pedido possui ao menos um item para confirmação.
- RB-03 — Desconto respeita o limite do perfil.
- RB-04 — Pedido acima do limite exige aprovação.



Regra	Resposta
CPF deve ser único	bloquear e indicar duplicidade
Pedido precisa de item	impedir confirmação
Desconto acima do limite	exigir aprovação ou bloquear
Estoque insuficiente	informar quantidade disponível

A resposta deve ser proporcional ao risco e coerente com o processo.



Perfil	Desconto	Pedido	Resultado
Atendente	até 5%	qualquer	permitido
Atendente	acima de 5%	qualquer	exige gestor
Gestor	até 15%	até R\$ 10 mil	permitido
Gestor	acima de 15%	qualquer	bloqueado
Gestor	qualquer	acima de R\$ 10 mil	exige diretoria

Casos de fronteira — exatamente 5%, 15% e R\$ 10 mil — precisam ser explícitos.

Descoberta das regras



Marque trechos como:

- “o sistema calcula...”;
- “o atendente valida...”;
- “se acontecer X...”;
- “somente após aprovação...”;
- “exceção: sem estoque...”;
- “ao concluir, registrar...”.

Cada decisão, exceção ou reação obrigatória é candidata a regra.



Ponto	Regra candidata
Selecionar cliente	pedido possui exatamente um cliente
Adicionar item	quantidade não supera estoque disponível
Aplicar desconto	percentual respeita perfil
Calcular total	aplicar fórmula oficial
Confirmar	exigir ao menos um item válido
Finalizar	registrar histórico da confirmação



Analise:

- cardinalidade: um, muitos, obrigatório ou opcional;
- unicidade: CPF, e-mail ou número do pedido;
- domínio: valores permitidos para status;
- dependência: item ou pagamento existe sem pedido?;
- temporalidade: desde quando um valor é válido?;
- derivação: total armazenado ou calculado?

O modelo mostra estrutura; a regra explica seu significado.



- “Preciso aprovar antes de fechar” → autorização.
- “Quero saber quem alterou” → auditoria.
- “Não posso ver outra unidade” → acesso.
- “Preciso receber antes do vencimento” → prazo.
- “Quero evitar duplicidade” → controle.

Pergunta de análise

Qual objetivo ou risco justifica a regra?



Vendas permite 10%; finanças limita a 5%; uma planilha usa 8%.

Não escolha silenciosamente. Registre:

- ① fontes e versões;
- ② impacto das alternativas;
- ③ autoridade responsável;
- ④ regra aprovada e vigência.



Para o fluxo **Criar pedido**:

- 1 identifique duas regras de integridade;
- 2 escreva uma regra de cálculo;
- 3 escreva uma regra de decisão;
- 4 defina uma transição proibida;
- 5 associe cada regra a uma origem;
- 6 descreva a resposta à violação;
- 7 crie exemplo válido, inválido e de fronteira.

Parte II — Requisitos



Um requisito representa uma necessidade de stakeholder ou uma capacidade ou propriedade que o sistema deve possuir.

Requisitos sustentam:

- escopo e planejamento;
- casos de uso e histórias;
- arquitetura e projeto;
- critérios de aceitação e testes;
- homologação e gestão de mudanças.



Objetivo reduzir erros no fechamento.

Regra confirmar somente com item válido.

Requisito validar itens antes da confirmação.

Critério pedido vazio deve ser bloqueado.

Teste confirmar pedido vazio e verificar resposta.

Cada artefato preserva um tipo diferente de decisão.



Funcional resultado ou comportamento de uma função.

Qualidade característica mensurável: desempenho, segurança, disponibilidade etc.

Restrição limitação imposta à solução, processo ou tecnologia.

“Não funcional” pode agrupar qualidade e restrições, mas separá-las melhora a análise.

Descoberta dos requisitos



Para cada persona e jornada, pergunte:

- qual resultado precisa alcançar?;
- que informação precisa fornecer ou receber?;
- quais decisões precisa tomar?;
- quais erros precisam ser evitados?;
- em que contexto a atividade ocorre?;
- como saberemos que o resultado foi alcançado?

Não comece por telas; comece por objetivos reais.



Objetivo: permitir concluir um pedido válido

- RF-01 — seleccionar o cliente.
- RF-02 — adicionar e remover itens.
- RF-03 — consultar disponibilidade.
- RF-04 — aplicar desconto autorizado.
- RF-05 — calcular o total.
- RF-06 — confirmar o pedido.
- RF-07 — gerar comprovante.



Ao revisar um protótipo, pergunte:

- quais dados são obrigatórios;
- quais estados vazios e erros existem?;
- o que acontece ao cancelar ou voltar?;
- quais perfis veem cada ação?;
- qual confirmação evita ação irreversível?;
- como o usuário recupera uma falha?

Cada resposta pode gerar requisito, regra ou critério.

Especificação funcional



Modelo

O sistema deve + verbo no infinitivo + objeto + condição relevante.

- RF-01 — permitir cadastrar um cliente.
- RF-02 — listar pedidos do cliente selecionado.
- RF-03 — calcular o total após alterar itens.
- RF-04 — registrar o responsável pela confirmação.

Prefira um verbo principal e uma capacidade por requisito.



Insuficiente

O sistema deve gerar relatório.

Melhor

RF-12 — O sistema deve gerar um PDF com pedidos confirmados no período, contendo número, cliente, data e valor total.

Critérios relacionados completarão volume, tempo, permissão e erros.



Necessidade

Pesquisar clientes por nome ou CPF.

Solução

Implementar com Elasticsearch e React.

Decisões técnicas justificadas pertencem a restrições ou decisões arquiteturais — não devem ser disfarçadas de necessidade.

Qualidade e restrições



Vago

O sistema deve ser rápido.

Mensurável

RNF-01 — Em operação normal, 95% das consultas devem responder em até 2 segundos para até 200 usuários simultâneos.

Declare operação, limite, tolerância, carga e condições de medição.



Segurança bloquear após 5 tentativas inválidas em 15 minutos.

Disponibilidade manter 99,5% mensal, exceto janela planejada.

Auditoria registrar usuário, data, valor anterior e novo.

Recuperação restaurar serviço em até 30 minutos após falha crítica.

Acessibilidade operar funções essenciais por teclado.

A medida transforma uma intenção de qualidade em compromisso.



Exemplos:

- integrar com serviço institucional contratado;
- armazenar dados em território definido por contrato;
- operar nos navegadores homologados;
- usar protocolo exigido pelo parceiro;
- entregar segundo prazo regulatório.

Registre origem e justificativa. Preferência técnica não é obrigação.

Relações entre artefatos



Artefato	Pergunta	Exemplo
Regra	qual lógica vale?	atendente pode dar até 5%
Requisito	o que o sistema fará?	permitir aplicar desconto
Critério	quando será aceito?	6% exige aprovação
Teste	como verificar?	aplicar 6% como atendente

Separar permite reutilizar uma regra em várias funcionalidades.



RF-05 — Aplicar desconto ao pedido

- RB-03 — limite por perfil;
- RB-04 — aprovação acima do limite;
- RB-05 — total não pode ser negativo;
- RB-06 — pedido confirmado não pode ser alterado.

Critérios cobrem valor normal, acima do limite, fronteira, perfil sem permissão e estado bloqueado.



Desconto acima do limite

Dado que o usuário é Atendente e o pedido está em Rascunho,
quando tentar aplicar desconto de 6%,
então o sistema deve manter o valor anterior,
e solicitar aprovação de um Gestor,
e registrar a tentativa no histórico.

Referências: RF-05, RB-03 e RB-04.



Objetivo	Regra	Requisito	Teste
reduzir erro	RB-02	RF-06 confirmar	pedido vazio
proteger margem	RB-03	RF-05 desconto	desconto 6%
garantir auditoria	RB-07	RF-08 histórico	alteração
informar cliente	RB-08	RF-07 comprovante	PDF gerado

A matriz revela itens sem origem, implementação ou verificação.

Qualidade da especificação



Claro pessoas diferentes entendem da mesma forma?

Verificável existe confirmação objetiva?

Necessário está ligado a objetivo, regra ou obrigação?

Viável pode ser realizado nas restrições conhecidas?

Verifique também consistência, duplicidade e uso do glossário.



Revise palavras como:

- rápido, fácil, intuitivo, moderno;
- adequado, eficiente, robusto;
- normalmente, quando possível;
- etc., entre outros, e/ou;
- em tempo real;
- todos, nunca e sempre.

Use-as apenas com definição, condição, limite ou medida.



Verificação

Os requisitos foram especificados com qualidade, consistência e rastreabilidade?

Validação

Eles representam as necessidades e os objetivos corretos?

Revisões, protótipos, cenários e testes ajudam nas duas atividades.



Considere:

- valor para usuário e negócio;
- obrigação legal ou contratual;
- risco reduzido;
- dependências;
- custo e incerteza;
- oportunidade de aprender cedo.

“Tudo é prioridade alta” significa ausência de decisão.



Limite do atendente muda de 5% para 8%. Revise:

- regra e data de vigência;
- fluxo de aprovação;
- critérios de fronteira;
- testes automatizados;
- configuração e histórico;
- treinamento, documentação e relatórios.

Versionar preserva o significado ao longo do tempo.

Prática integrada



Objetivo: reduzir devoluções por pedidos inválidos

- 1 escreva três regras de negócio;
- 2 identifique a origem de cada regra;
- 3 derive dois requisitos funcionais;
- 4 escreva um requisito de qualidade mensurável;
- 5 crie dois cenários Given–When–Then;
- 6 relacione objetivo, regras, requisitos e testes;
- 7 revise ambiguidades e fronteiras.



- ☐ ID e nome únicos
- ☐ Declaração atômica
- ☐ Termos no glossário
- ☐ Origem registrada
- ☐ Tipo e dados
- ☐ Resposta à violação
- ☐ Exemplos e fronteiras
- ☐ Requisitos afetados
- ☐ Vigência e versão



- ☐ Identificadores únicos e comportamento observável
- ☐ Condições, limites e medidas explícitos
- ☐ Origem, prioridade e justificativa registradas
- ☐ Regras relacionadas vinculadas
- ☐ Critérios cobrem exceções e fronteiras
- ☐ Conflitos, dependências e restrições analisados
- ☐ Stakeholders validaram o entendimento



**Objetivo → vocabulário → regra → requisito → critério
→ teste → evidência**

Cada ligação responde “por quê?”, “o quê?” ou “como verificar?”.



- Materiais: *modelo para Regras de negocio.pptx* e *modelo para requisitos.pptx*.
- OMG — Semantics of Business Vocabulary and Business Rules 1.5.
- ISO — ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Requirements engineering.
- IREB — CPRE Requirements Engineering Glossary.

Os exemplos de pedidos são didáticos e devem ser validados com stakeholders de um projeto real.